

Cahier des charges – **Kado**

Des coupons de réduction numériques pour les boutiques, pharmacies et restaurants – économisez sur vos achats quotidiens et les repas d'entreprise, même sans assurance ni connexion internet.

0. En-tête du document

- Titre du projet : **Kado** – *Une application web de coupons locaux où les commerces, pharmacies et restaurants créent des bons de réduction, et où tout le monde peut les trouver, les sauvegarder et les utiliser hors-ligne.*
- Auteur : Erica Ngeh · Projet individuel · v1
- Date : 17 juin 2026
- Formateur : Mr. Loic MANGA

1. Présentation et contexte

Au Cameroun, beaucoup de familles et même des employés d'entreprises ont du mal à se payer des repas de qualité, des médicaments ou des produits de première nécessité. Les restaurants perdent des réservations de groupe parce qu'ils n'ont pas de moyen simple d'offrir une réduction aux bureaux à proximité. Les petites boutiques et les pharmacies manquent d'un outil numérique facile pour attirer les clients sensibles au prix.

Kado répond à ce besoin. C'est une application web progressive (PWA) où tout commerce enregistré – une boulangerie, une pharmacie, un restaurant – peut créer un coupon numérique en quelques secondes. Un restaurant peut proposer « 20 % de réduction pour les groupes de 10 personnes et plus » pour attirer les équipes d'entreprise. Une pharmacie peut réduire le prix des médicaments essentiels pour les personnes sans assurance. Les utilisateurs parcourent, sauvegardent et utilisent leurs coupons sans internet : un QR code ou un code numérique s'affiche sur le téléphone du client, et le caissier le vérifie même hors connexion.

Ce projet touche à l'inclusion numérique, au commerce local, à la santé publique et aux repas d'entreprise abordables – sans demander de carte bancaire, d'assurance ou de téléphone haut de gamme.

2. Problème et objectifs

Problème :

Les familles et les employés sautent des repas au restaurant ou des achats de médicaments parce qu'ils ne trouvent pas de réductions fiables. Les restaurants ne peuvent pas facilement proposer des offres aux entreprises voisines. Les petits commerces n'ont pas d'outil numérique simple pour publier et suivre des promotions, et dépendent des messages WhatsApp éphémères.

Objectif principal :

Créer une application légère où tout commerce local – en particulier les restaurants, pharmacies et boutiques – peut publier un coupon numérique, et où chaque client peut le sauvegarder et l'utiliser hors-ligne, en moins de 3 clics.

Objectifs secondaires (mesurables) :

- Permettre à un restaurant de créer un coupon « repas d'entreprise » en moins d'une minute.
- Garantir que le coupon fonctionne sans internet (scan QR ou saisie d'un code) et se synchronise une fois la connexion revenue.
- Empêcher la réutilisation d'un coupon grâce à un compteur central.
- Permettre aux utilisateurs de filtrer les coupons par catégorie (pharmacie, restaurant, épicerie) et par emplacement (optionnel).

3. Périmètre du projet

Inclus (dans ce projet)	Exclu (hors périmètre)
Inscription d'un commerce (nom, type : restaurant, pharmacie, boutique, adresse, téléphone)	Vente en ligne complète ou livraison de repas
Création de coupons (réduction en % ou montant fixe, validité, nombre d'utilisations max, taille de groupe si nécessaire)	Traitement de paiement (les coupons sont gratuits)
Portefeuille utilisateur pour sauvegarder et afficher les coupons	Programme de fidélité ou gamification (futur)
Génération de QR code hors-ligne et code numérique de secours	Livraison de produits physiques ou réservation de table
Interface de vérification pour le commerçant (scan / saisie du code, file d'attente hors-ligne)	Intégration avec des assurances ou des systèmes RH d'entreprise
Signalement simple des faux coupons	Tableau de bord analytique complexe
Design responsive (mobile avant tout)	Application mobile native

4. Utilisateurs cibles (personas)

Profil	Qui c'est	Ce dont il a besoin
Le parent économe	Mère de trois enfants, vendeuse au marché, a un smartphone avec peu de données, sans assurance.	Trouver des réductions sur la nourriture, le lait et les médicaments de base. Sauvegarder les coupons pour les montrer plus tard, même sans internet.
Le chef d'équipe en entreprise	Travaille dans une banque ou un opérateur télécom à Douala. Organise les déjeuners d'équipe mensuels.	Découvrir les restaurants qui offrent des coupons « repas de groupe » près du bureau pour faire des économies.
Le propriétaire de restaurant	Dirige un restaurant à Bonapriso ou Bastos. Cherche à attirer des groupes	Créer rapidement un coupon comme « 15 % de remise pour les tables de 6 personnes et plus

	d'entreprise en	» et suivre les
Le pharmacien de quartier	Pharmacie de proximité. Sert des clients à faible revenu.	Créer des coupons de réduction sur les génériques et les médicaments sans ordonnance pour aider les non-assurés.
Le petit commerçant	Tient une épicerie ou une boulangerie. Fait la promotion des offres du jour.	Un tableau d'affichage numérique pour ses promotions que les clients peuvent sauvegarder et utiliser.

5. Fonctionnalités priorisées (MoSCoW)

Priorité	Fonctionnalité	Pourquoi
Must (vital)	1. Inscription du commerce et création de coupon (formulaire simple)	Sans commerces, pas de coupons
Must	2. Consultation des coupons (par catégorie : Restaurant, Pharmacie, Épicerie...) et sauvegarde dans le portefeuille	Découverte et collection personnelle
Must	3. Affichage du coupon hors-ligne avec QR code + code numérique	Fonctionne sans internet
Must	4. Interface de vérification commerçant (scan/saisie du code, file d'attente hors-ligne)	Empêche la réutilisation, synchronise plus tard

Should (important)	5. Filtres par catégorie et recherche simple	Découverte rapide
Should	6. Compteur d'utilisation et respect du nombre max d'utilisations	Empêche les abus
Could (bonus)	7. Filtre « Près de chez moi » basé sur la localisation	Pour les repas d'entreprise près du bureau
Could	8. Notification push pour les nouveaux coupons restaurant/pharm acie	Engagement
Won't (pas maintenant)	Paiement intégré, réservation de table, fidélité, intégrations RH	Au-delà du MVP

Le MVP = uniquement les 4 éléments Must.

6. User stories

- En tant que **propriétaire de restaurant**, je veux créer un coupon offrant 20 % de remise pour les groupes de 8 personnes et plus afin d'attirer des réservations d'entreprise.
- En tant que **pharmacien**, je veux créer un coupon de 15 % sur le paracétamol pour que les clients sans assurance puissent acheter leurs médicaments.

- En tant que **chef d'équipe**, je veux parcourir les coupons restaurant près de mon lieu de travail pour organiser une sortie d'équipe abordable.
- En tant que **parent**, je veux sauvegarder un coupon pharmacie dans mon portefeuille et le montrer plus tard (même hors-ligne) pour obtenir une réduction lors de l'achat de médicaments.
- En tant que **caissier**, je veux scanner un QR code ou saisir un code à 6 chiffres pour marquer un coupon comme utilisé, même sans connexion, afin d'éviter qu'il soit réutilisé.
- En tant que **commerçant**, je veux inscrire mon commerce et publier un coupon en moins de 2 minutes pour que ma promotion atteigne les utilisateurs numériques.

7. Arborescence et écrans

Navigation principale (côté utilisateur) :

Accueil → Parcourir les coupons (filtrer par catégorie : Tous / Restaurant / Pharmacie / Épicerie) → Détail du coupon → Sauvegarder dans le portefeuille → Mon portefeuille → Affichage du coupon (QR + code).

Côté commerçant :

Connexion commerçant → Scanner de coupon / Saisie du code → Résultat de la vérification → Historique des utilisations (synchronisé).

Écrans :

Écran	Contenu principal
Accueil (public)	Barre de recherche, pastilles de catégories (Restaurant, Pharmacie, Épicerie, Boulangerie, Services), coupons en vedette.
Liste des coupons	Cartes montrant le nom du commerce, le type, la réduction, la validité, un bouton « Sauvegarder ». Ex. : « Chez Hélène – 20 % de réduction pour les groupes de 6+ ».
Détail du coupon	Conditions complètes, emplacement du commerce (carte simple ou adresse), bouton « Sauvegarder dans le portefeuille ».
Mon portefeuille	Liste des coupons sauvegardés avec leur statut (actif, utilisé, expiré). Appuyer pour ouvrir.
Affichage du coupon	Grand QR code, code à 6 chiffres, détails de la

Scanner commerçant	réduction, date d'expiration Vue caméra pour scanner le QR, champ de saisie du code de secours. Bouton « Vérifier ».
Résultat commerçant	Message succès/échec, détails du coupon, confirmation « Marquer comme utilisé ».

Tous les écrans sont responsives, pensés d'abord pour mobile.

8. Modèle de données

Entité	Champs	Description
Business	id, nom, type (restaurant / pharmacie / épicerie / boulangerie / autre), téléphone, adresse, lat, lng, statut (actif/signalé)	Commerce enregistré
Coupon	id, businessId, titre, description, typeRemise (pourcentage/fixe), valeurRemise, valideDu, valideJusquau, maxUtilisations, utilisationsActuelles, tailleGroupeMin (optionnel pour les restaurants), statut (actif/expiré/supprimé)	Un coupon avec une éventuelle taille de groupe
User	id (généré côté appareil,	Utilisateur basé sur le navigateur

	anonyme), couponsSauvegar des: [couponId, dateSauvegarde]	
Redemption	id, couponId, userId, dateUtilisation, code (code à usage unique généré), statut (en_attente/synch ronisé/utilisé)	Chaque tentative d'utilisation

9. Parcours utilisateur principal

Scénario : Un chef d'équipe réserve un déjeuner de groupe avec un coupon restaurant.

Étape	Action
1	Ouvre Kado, appuie sur la catégorie « Restaurant ». Voit « 20 % de remise pour 8 personnes et plus – Chez Hélène ».
2	Appuie sur « Sauvegarder ». Le coupon va dans son portefeuille.
3	Au restaurant, elle ouvre son portefeuille (pas besoin d'internet), montre le QR code.
4	Le serveur le scanne avec la vue commerçant (fonctionne hors-ligne). « Valide pour un groupe de 8+ ».
5	La réduction est appliquée à l'addition. Le coupon est brûlé. Quand le réseau revient, l'utilisation se synchronise pour empêcher toute réutilisation.

10. Spécifications techniques

- **Frontend** : Angular v18+, PWA avec Service Worker.
- **Style** : SCSS, Angular Material (ou composants légers personnalisés).
- **Données** : Firebase Firestore pour la synchronisation en temps réel ; IndexedDB (Dexie.js) pour le portefeuille hors-ligne et la file d'attente des utilisations.
- **Génération QR** : Bibliothèque qrcode (côté client).
- **Authentification** : ID anonyme pour les utilisateurs ; connexion commerçant par numéro de téléphone + OTP (optionnel).
- **Vue commerçant** : Module lazy-loadé séparé ou build autonome depuis le même code source.
- **Hébergement** : Firebase Hosting ou Vercel (gratuit).

11. Exigences non fonctionnelles

- **Résilience hors-ligne** : Le portefeuille et les coupons sauvegardés fonctionnent sans connexion. Les QR codes sont générés localement. Les demandes d'utilisation se mettent en file d'attente et se synchronisent plus tard. Le shell de l'application et les derniers coupons consultés sont mis en cache.
- **Performance** : Premier chargement en moins de 3 secondes sur la 3G ; affichage du coupon en moins d'une seconde (en cache).
- **Responsive** : Pensé pour mobile, utilisable de 320 px de large jusqu'au desktop.
- **Accessibilité** : Bons contrastes, texte alternatif pour le QR (code numérique de secours), langage simple.
- **Sécurité** : Les codes à usage unique sont hachés et validés côté serveur lors de la synchronisation pour empêcher la contrefaçon. Aucune donnée sensible stockée.

12. Identité visuelle (UI)

Élément	Choix
Couleur principale	Vert frais #00A86B (économie, santé, croissance)
Couleur secondaire	Jaune chaud #FFD700 (optimisme, visibilité)
Typographie	Titres : Nunito, Corps : Inter
Ton	Amical, utile, simple
Logo	Une boîte cadeau avec un cœur ou une étiquette de prix avec « % », en vert et jaune. Le nom « Kado » en gras.

13. Planning et jalons

Jalon	Contenu	Échéance
J1 – Cadrage	Cahier des charges + dépôt GitHub	Semaine 1
J2 – Maquettes	Wireframes de tous les écrans + structure du projet Angular	Semaine 1–2
J3 – MVP	Fonctionnalités Must (création de coupons commerçants, navigation, portefeuille, QR hors-ligne, scanner commerçant)	Semaine 3–4
J4 – Finitions	Fonctionnalités Should (catégories, recherche, compteur), peaufinage, déploiement de la démo	Semaine 5–6

14. Livrables attendus

- Code source complet sur GitHub (branches : main, formateur, apprenant).
- Application déployée (URL Firebase Hosting).
- Ce document de spécifications (README).
- README clair avec les instructions de lancement (npm install, ng serve, tester le service worker).
- Captures d'écran des parcours clés (créer un coupon restaurant, sauvegarder, utiliser hors-ligne).

15. Critères de réussite

- Un restaurant peut créer un coupon « 15 % de remise pour groupe de 6+ » en moins de 2 minutes.
- Un utilisateur peut filtrer par « Restaurant », sauvegarder un coupon et le voir hors-ligne.
- Le scanner commerçant fonctionne hors-ligne et synchronise l'utilisation après reconnexion.
- Le même coupon ne peut pas être utilisé au-delà de son maxUtilisations.
- L'application fonctionne bien sur un smartphone d'entrée de gamme en 3G.

16. Risques et plan B

Risque	Plan B
Quota Firebase dépassé pendant la démo	Basculer sur un JSON Server ou des données purement IndexedDB
Le scanner QR échoue sur certains appareils (accès caméra)	Saisie manuelle du code à 6 chiffres en solution de secours
Conflit de synchronisation hors-ligne (deux caissiers scannent le même coupon)	Le premier synchronisé l'emporte ; le second reçoit « Déjà utilisé » après synchro
Faible inscription des restaurants durant le développement	Pré-remplir la démo avec quelques comptes restaurants fictifs pour les tests

17. Annexes

- **Glossaire** : PWA, QR code, IndexedDB, Redemption (utilisation d'un coupon).
- **Inspiration** : Groupon (modèle), GoodRx (réductions pharmacie), TheFork (réductions restaurant pour groupes).
- **Croquis d'écrans** : à joindre (Figma ou dessin papier).